

3. hét - Gyakorlat

Felnőtt oktatás - Villamos alapismeretek

Gyakorlat: Áramerősség mérése egyszerű 24 V DC áramkörben. Csak oktatói felügyelettel, kisméretű oktatási tápegységgel.

Szükséges eszközök

24 V DC oktatási tápegység, 24 V-os jelzőlámpa vagy megfelelő oktatási fogyasztó, kapcsoló, vezetékek, digitális multiméter.

1. Áramkör összeállítása

Állítsd össze: +24 V → kapcsoló → fogyasztó → 0 V. Bekapcsolás előtt ellenőrizd a vezetékeket és a fogyasztó névleges feszültségét.

2. Multiméter előkészítése

A mérővezetékeket a műszer előírásának megfelelő aljzatokba csatlakoztasd, és válassz megfelelő DC árammérési tartományt.

3. Soros bekötés

Feszültségmentes állapotban szakítsd meg az áramkört egy ponton, és az ampermérőt ebbe a megszakításba kösd be sorosan.

4. Mérési jegyzőkönyv

Állapot	Mért áram (A)	Megfigyelés
Kapcsoló nyitva		
Kapcsoló zárva		

5. Értékelés

Miért közel nulla az áram nyitott kapcsolónál? Miért folyik áram zárt kapcsolónál? Milyen változásra számítanál, ha az áramkör összellenállása megnőne?

Biztonsági szabály: A kapcsolás módosítása előtt kapcsold ki a tápegységet. Árammérő állásban ne kösd a multimétert közvetlenül a tápegység kapcsaira.

IAP-kihívás

Az oktató egy hibát helyez el a kapcsolásban. Mérési és szemrevételezési lépések alapján keresd meg, majd indokold a diagnózist.